

KAPITOLA 3

Zobrazení

Smyslem této kapitoly je zavedení pojmu zobrazení a s ním souvisejících pojmů. Abstraktnější přístup nám umožní zahrnout celou řadu konkrétních případů (funkce jedné reálné proměnné, funkce více proměnných, lineární zobrazení), jež nás budou zajímat v dalších částech textu.

Definice. Budiž A a B dvojice množin. **Zobrazením f množiny A do množiny B** nazveme předpis, kterým každému prvku x množiny A přiřadíme jediný prvek y z množiny B . Tento prvek y značíme symbolem $f(x)$.

Jestliže $x \in A$, $y \in B$ a platí $y = f(x)$, pak prvek y se nazývá **obrazem** prvku x a prvek x se nazývá **vzorem** prvku y .

Uvedme některá další z používaných označení:

- Symbolem $f : A \rightarrow B$ značíme, že zobrazení f je zobrazením množiny A do množiny B .
- Symbolem $f : x \mapsto f(x)$ značíme, že zobrazení f přiřazuje prvku x prvek $f(x)$.
- Množinu A z definice zobrazení nazýváme **definičním oborem** zobrazení f a značíme ji též symbolem D_f .

Příklad 1. 1. Uvažujme předpis $x \mapsto x^2$. Tento předpis má smysl pro každé $x \in \mathbb{R}$, proto pomocí něj můžeme definovat zobrazení $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Za množinu, do níž zobrazujeme, lze vzít ale také například interval $\langle 0, +\infty \rangle$. Zde jsme nejprve uvedli předpis a pak jsme se ptali, kde má daný předpis smysl. Definiční obor odpovídajícího zobrazení byl určen jako největší množina, kde má daný předpis smysl. Takto budeme postupovat i nadále. Povšimněme si, že cílová množina B z definice zobrazení nemusí být hodnotami $f(x)$ vyplněna.

2. Uvažujme předpis $x \mapsto \sqrt{x}$. Pro definiční obor odpovídajícího zobrazení platí $D_f = \langle 0, +\infty \rangle$ (to plyne z Věty 1.14 o n -té odmocnině), za množinu, do níž se zobrazuje, lze vzít například $\mathbb{R}$.

3. Uvědomme si, že posloupnost reálných čísel $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je vlastně zobrazení množiny $\mathbb{N}$ do množiny $\mathbb{R}$. Obecněji, **posloupností prvků množiny M** rozumíme zobrazení množiny $\mathbb{N}$ do množiny M .

4. Budiž A množina všech konvergentních posloupností reálných čísel $\{a_n\}$, $B = \mathbb{R}$, $f: \{a_n\} \mapsto \lim a_n$. Zobrazení f tedy přiřadí každé konvergentní posloupnosti její limitu.
5. Budiž A množina všech neprázdných shora omezených podmnožin $\mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$, $f: M \mapsto \sup M$. Zobrazení f přiřadí každé neprázdné shora omezené podmnožině množiny reálných čísel její supremum.
6. Necht $A = \mathbb{R} \times (0, +\infty)$, B budiž množina všech otevřených a omezených intervalů a $f: [a, \varepsilon] \mapsto (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Definice. Budiž $f: A \rightarrow B$ zobrazení.

- Podmnožina $G_f = \{[x, y] \in A \times B; x \in A, y = f(x)\}$ kartézského součinu $A \times B$ se nazývá **grafem zobrazení** f .
- Necht $M \subset A$. **Obrazem** $f(M)$ **množiny** M při zobrazení f se nazývá množina

$$\{y \in B; \exists x \in M: f(x) = y\} \quad (= \{f(x); x \in M\}).$$

- Množina $f(A)$ se nazývá **oborem hodnot** zobrazení f . Značíme ji symbolem R_f .
- Budiž $W \subset B$. **Vzorem** $f^{-1}(W)$ **množiny** W při zobrazení f nazveme množinu $\{x \in A; f(x) \in W\}$.

Příklad 2. Budiž $f: A \rightarrow B$ zobrazení, $X, Y \subset A$ a $U, V \subset B$. Potom platí:

- $f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$ (vzor sjednocení dvou množin se rovná sjednocení jejich vzorů),
- $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ (vzor průniku dvou množin se rovná průniku jejich vzorů),
- $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$ (obraz sjednocení dvou množin se rovná sjednocení jejich obrazů),
- $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.

Důkazy tvrzení nejsou obtížné. Rozmyslete si rovněž, že opačná inkluze v posledním tvrzení obecně neplatí.

V dalším výkladu využijeme také následující pojmy.

Definice. Necht A, B, C jsou množiny, $C \subset A$ a $f: A \rightarrow B$ je zobrazení množiny A do množiny B . **Zúžením (restrikcí) zobrazení** f na množinu C rozumíme zobrazení $\tilde{f}: C \rightarrow B$ definované předpisem $\tilde{f}(x) = f(x)$ pro každé $x \in C$. Zúžení f na C značíme $f|_C$.

Definice. Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: B \rightarrow C$ jsou dvě zobrazení. Symbolem $g \circ f$ označíme zobrazení množiny A do množiny C definované předpisem

$$g \circ f: x \mapsto g(f(x)).$$

Takto definované zobrazení se nazývá **složeným zobrazením**.

Poznámka. Necht $f: A \rightarrow B$ a $g: C \rightarrow D$. Pokud $B \subset C$, pak je složené zobrazení $g \circ f$ definováno výše, neboť f můžeme také chápat jako zobrazení do C . Pokud neplatí, že $B \subset C$, pak složeným zobrazením $g \circ f$ budeme rozumět zobrazení $g \circ (f|_{\tilde{A}})$, kde $\tilde{A} = \{a \in A; f(a) \in C\}$.

Velmi významné jsou pojmy v následující definici.

Definice. Řekneme, že zobrazení $f: A \rightarrow B$

- zobrazuje množinu A **na množinu** B , jestliže $f(A) = B$, neboli ke každému $y \in B$ existuje $x \in A$ takové, že platí $f(x) = y$,
- je **prosté**, jestliže každým dvěma různým vzorům odpovídají dva různé obrazy, tj.

$$\forall x_1, x_2 \in A: x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2),$$

- je **bijekce** A **na** B (nebo též **vzájemně jednoznačné** zobrazení), jestliže je zároveň prosté a zobrazuje A na B .

Poznámka. Mnoho problémů v matematice a v jejích aplikacích lze zformulovat jako následující úlohu. Pro dané zobrazení $f: A \rightarrow B$ a $y \in B$ nalezněte řešení rovnice tvaru

$$f(x) = y, \quad x \in A. \quad (1)$$

Ptáme se tedy po prvcích x , v nichž se hodnota zobrazení $f(x)$ rovná zadané pravé straně y . Taková x nazveme řešeními rovnice (1) s pravou stranou y . Podstatné jsou přitom tyto dvě otázky:

- Existuje* pro každou pravou stranu y z množiny B nějaké řešení?
- Kolik řešení* pro jednu pravou stranu může rovnice (1) mít?

Pokud f zobrazuje množinu A na množinu B , je první (existenční) otázka zodpovězena kladně. Jestliže je zobrazení f prosté, pak rovnice (1) má pro zadanou pravou stranu y nejvýše jedno řešení – tj. buď žádné, nebo jedno.

Pokud se nám podaří ukázat, že zobrazení f je prosté a **na** (tj. f zobrazuje A na B), pak má rovnice (1) pro každou pravou stranu jediné řešení, a otázky (i) a (ii) jsou tak zodpovězeny.

Na základě toho, co bylo právě řečeno o prostém zobrazení A na B , je patrné, že k němu můžeme přidružit zobrazení, které každé pravé straně y rovnice (1) přiřadí její řešení x . Definujme tento pojem podrobněji.

Definice. Budiž $f: A \rightarrow B$ prosté zobrazení. Prvku $y \in R_f$ přiřadme prvek $x \in A$ splňující $f(x) = y$. (Víme, že takový prvek existuje a je jediný.) Tento prvek x označíme symbolem $f^{-1}(y)$. Tím je definováno zobrazení $f^{-1}: R_f \rightarrow A$, které se nazývá **inverzním zobrazením** k zobrazení f .

Inverzní zobrazení f^{-1} je prosté zobrazení množiny R_f na množinu A . Pro každé dva prvky $x \in A, y \in R_f$ platí, že $y = f(x)$, právě když $x = f^{-1}(y)$.

Poznámka. Označme symbolem Id_M zobrazení, definované na množině M předpisem $\text{Id}_M: x \mapsto x$. Nazveme ho **identickým zobrazením na množině M** . Je-li $f: A \rightarrow B$ bijekce, pak je snadno vidět, že platí následující rovnosti:

$$f^{-1} \circ f = \text{Id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{Id}_B.$$

Přímo z definice inverzního zobrazení také plyne, že $(f^{-1})^{-1} = f$ pro libovolné prosté zobrazení f .

Pojem inverzního zobrazení je velmi důležitý, avšak při jeho používání je zapotřebí jisté opatrnosti.

Příklad 3. Zkoumejme zobrazení $f: \mathbb{R} \rightarrow \langle 0, +\infty \rangle$, $f(x) = x^2$. Toto je zobrazení na množinu $\langle 0, +\infty \rangle$, není však na svém definičním oboru prosté. Inverzní zobrazení k němu tedy neexistuje. Označme symbolem f_1 zúžení zobrazení f na množinu $\langle 0, +\infty \rangle$, tedy zobrazení

$$\begin{aligned} f_1: \langle 0, +\infty \rangle &\rightarrow \langle 0, +\infty \rangle, \\ f_1: x &\mapsto x^2. \end{aligned}$$

Zobrazení f_1 je prosté zobrazení $\langle 0, +\infty \rangle$ na $\langle 0, +\infty \rangle$, přičemž $f_1(x) = y$, právě když $x = \sqrt{y}$. Je tedy

$$\begin{aligned} f_1^{-1}: \langle 0, +\infty \rangle &\rightarrow \langle 0, +\infty \rangle, \\ f_1^{-1}: y &\mapsto \sqrt{y}. \end{aligned}$$

Analogicky, označíme-li

$$\begin{aligned} f_2: (-\infty, 0) &\rightarrow \langle 0, +\infty \rangle, \\ f_2: x &\mapsto x^2, \end{aligned}$$

vypočteme snadno

$$\begin{aligned} f_2^{-1}: \langle 0, +\infty \rangle &\rightarrow (-\infty, 0), \\ f_2^{-1}: y &\mapsto -\sqrt{y}. \end{aligned}$$

Poznámka. Necht $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$ a $f: A \rightarrow B$ je bijekce. Připomeneme-li si definici grafu, máme

$$G_f = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in A, y = f(x)\},$$

$$G_{f^{-1}} = \{[u, v] \in \mathbb{R}^2; u \in B, v = f^{-1}(u)\}.$$

Zakreslíme-li nyní oba grafy do jednoho obrázku v rovině, bude G_f symetrický s $G_{f^{-1}}$ podle osy prvního kvadrantu.

Příklad 4. Budiž A množina všech přímek, které lze zapsat ve směrnicovém tvaru (tj. ve tvaru $p = \{[x, y]; x \in \mathbb{R}, y = kx + q\}$, kde $k \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}$). Je množina $G = \{[p, k]; p \in A, k \text{ je směrnice } p\} \subset A \times \mathbb{R}$ grafem zobrazení?

Řešení. Množina G je grafem zobrazení, protože pro každou přímku p z A existuje směrnice k a je-li $[p, k_1] \in G, [p, k_2] \in G$, je $k_1 = k_2$, neboť každá přímka z A má jedinou směrnici. Množinou G definované zobrazení je tedy zobrazení $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, které každé přímce ve směrnicovém tvaru přiřadí její směrnici k , tedy $f: p \mapsto k$.

Zobrazení f je zobrazením množiny A na množinu $\mathbb{R}$, protože pro každé reálné číslo k existuje v A přímka p , jejíž směrnicí je číslo k (například $p = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x \in \mathbb{R}, y = kx\}$). Zobrazení f však není zobrazením prostým, neboť existují dvě různé přímky $p_1 \in A$ a $p_2 \in A$, pro něž platí $f(p_1) = f(p_2)$, neboli jejich směrnice jsou stejné. Jsou to například přímky $p_1 = \{[x, y]; x \in \mathbb{R}, y = x\}$, $p_2 = \{[x, y]; x \in \mathbb{R}, y = x + 1\}$. ♣

Příklad 5. Nalezněme složená zobrazení $f \circ g$ a $g \circ f$, kde zobrazení f a g jsou dána předpisy $f: x \mapsto \operatorname{tg} x$, $g: x \mapsto \sqrt{x}$.¹

Řešení. Pokud jde o složené zobrazení $f \circ g$, musíme nejprve nalézt všechna $x \in \mathbb{R}$, pro která $\sqrt{x}$ leží v definičním oboru zobrazení tg . Z definičního oboru zobrazení g , jímž je interval $\langle 0, +\infty \rangle$, vyřadíme tedy všechny hodnoty $((2k - 1)\pi/2)^2$, kde $k \in \mathbb{N}$. Definičním oborem složeného zobrazení $f \circ g: x \mapsto \operatorname{tg}(\sqrt{x})$ proto bude množina

$$A = \langle 0, (\pi/2)^2 \rangle \cup \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left(((2k - 1)\pi/2)^2, ((2k + 1)\pi/2)^2 \right).$$

Složené zobrazení $g \circ f$ prozkoumáme rychleji. Jeho definičním oborem bude množina těch reálných čísel z definičního oboru zobrazení tg , pro něž hodnoty zobrazení tg jsou nezáporné. Definičním oborem je tedy množina

$$B = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \langle k\pi, k\pi + \pi/2 \rangle. \quad \clubsuit$$

¹Pro vyřešení této úlohy vystačíme se středoškolskou znalostí funkce tg . Její přesné zavedení bude provedeno v oddílu 4.3.

Příklad 6. Mějme předpis

$$f: [x, y] \mapsto \sqrt{\frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2}}.$$

Určete definiční obor f a vzory jednobodových množin $\{0\}$ a $\{1\}$.

Řešení. Definičním oborem je množina

$$D_f = \left\{ [x, y] \in \mathbb{R}^2; \frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2} \geq 0 \right\}.$$

Řešením soustavy dvou nerovnic o dvou neznámých zjistíme, že množina D_f je průnikem doplňků dvou kruhů, a sice kruhu bez hraniční kružnice $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (x + 1)^2 + y^2 < 1\}$ a kruhu $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$. Nyní

$$f_{-1}(\{0\}) = \left\{ [x, y] \in D_f; \sqrt{\frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2}} = 0 \right\}.$$

Tedy $f_{-1}(\{0\})$ je kružnice o středu $[-1, 0]$ a poloměru 1 bez bodu $[0, 0]$.

Pokud jde o vzor množiny $\{1\}$, máme

$$f_{-1}(\{1\}) = \left\{ [x, y] \in D_f; \sqrt{\frac{x^2 + 2x + y^2}{x^2 - 2x + y^2}} = 1 \right\} = \{[x, y] \in D_f; x = 0\}.$$

Množina $f_{-1}(\{1\})$ je tedy osa y bez bodu $[0, 0]$. ♣

Budeme používat následující značení:

$$\begin{aligned} \sup_M f &= \sup f(M) = \sup \{f(x); x \in M\} \quad \text{a} \\ \inf_M f &= \inf f(M) = \inf \{f(x); x \in M\}. \end{aligned}$$

Příklad 7. Necht M je neprázdná množina, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ jsou zobrazení a $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in M$. Pak platí

$$\sup_M f \leq \sup_M g \quad \text{a} \quad \inf_M f \leq \inf_M g.$$

Důkaz. Pro každé $x \in M$ platí $g(x) \leq \sup_M g$, a tedy také $f(x) \leq \sup_M g$. Číslo $\sup_M g$ je proto horní závorou množiny $f(M)$, tudíž platí nerovnost $\sup_M f \leq \sup_M g$. Vztah pro infima se dokáže analogicky. ■

Příklad 8. Necht M je neprázdná množina a $f, g: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak platí

$$\begin{aligned}\sup_M (f + g) &\leq \sup_M f + \sup_M g \quad \text{a} \\ \inf_M (f + g) &\geq \inf_M f + \inf_M g.\end{aligned}$$

Důkaz. Zvolme libovolné $y \in M$. Pak platí

$$f(y) + g(y) \leq \sup_M f + \sup_M g.$$

Číslo $\sup_M f + \sup_M g$ je tak horní závorou množiny $\{f(y) + g(y); y \in M\}$, z čehož plyne požadovaná nerovnost.

Nerovnost pro infima se dokáže obdobně. ■

Příklad 9. Necht M je neprázdná množina, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ a $C \in \mathbb{R}$. Jestliže $|f(a) - f(b)| \leq C$ pro každé $a, b \in M$, potom $\sup_M f - \inf_M f \leq C$.

Důkaz. Zvolme $b \in M$. Potom pro každé $a \in M$ platí $f(a) \leq C + f(b)$, a tedy $\sup_M f \leq C + f(b)$. Odtud $\sup_M f - C \leq f(b)$ pro každé $b \in M$, což dává požadovanou nerovnost. ■

Příklad 10. Necht M je neprázdná množina a $f: M \rightarrow \mathbb{R}$. Pak platí

$$\sup_M |f| - \inf_M |f| \leq \sup_M f - \inf_M f.$$

Důkaz. Položme $C = \sup_M f - \inf_M f$. Pro každé $a, b \in M$ zřejmě platí $f(a) - f(b) \leq C$ a $f(b) - f(a) \leq C$. Odtud plyne $|f(a) - f(b)| \leq C$. Podle nerovnosti z Důsledku 1.17(i) máme $||f(a)| - |f(b)|| \leq |f(a) - f(b)| \leq C$ pro každé $a, b \in M$. Z Příkladu 9 použitého na zobrazení $|f|$ již plyne požadovaná nerovnost. ■

3.1. Cvičení

1. Určete množinu $D \subset \mathbb{R}^2$ všech $[x, y] \in \mathbb{R}^2$, pro která má následující předpis smysl

$$f: [x, y] \mapsto \sqrt{\frac{1}{y} - x^2}.$$

Určete vzory množin $\{0\}$ a $\{1\}$ při zobrazení $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Načrtněte.

2. Necht zobrazení $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je definováno předpisem

$$f: [x, y] \mapsto \max\{x, y\}.$$

Určete vzory množin $\{0\}, \{1\}$. Znázorněte graficky.

3. Nalezněte složená zobrazení $f \circ g$ a $g \circ f$, určete jejich definiční obory a obory hodnot, jestliže

- (i) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f: x \mapsto x^2; g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g: x \mapsto \log x$,
- (ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, f(x) = x + ix; g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = |x|$.

4. Rozhodněte, zda k následujícím zobrazením existují inverzní zobrazení, a pokud ano, určete jejich definiční obory a předpisy, jimiž jsou tato zobrazení zadána.

- (i) $f: (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 1$,
- (ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x + 1$,
- (iii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2^x + 4$.

Výsledky cvičení

1. $D = \{[x, y] \in \mathbb{R}^2; x^2 y \leq 1, y > 0\}$, $f_{-1}(\{0\}) = \{[x, 1/x^2]; x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\}$, $f_{-1}(\{1\}) = \{[x, 1/(1+x^2)]; x \in \mathbb{R}\}$

2. $f_{-1}(\{0\}) = \{[0, y] \in \mathbb{R}^2; y \leq 0\} \cup \{[x, 0] \in \mathbb{R}^2; x \leq 0\}$, $f_{-1}(\{1\}) = \{[1, y] \in \mathbb{R}^2; y \leq 1\} \cup \{[x, 1] \in \mathbb{R}^2; x \leq 1\}$

3. (i) $(f \circ g)(x) = \log^2 x$, $D_{f \circ g} = (0, +\infty)$, $R_{f \circ g} = \langle 0, +\infty \rangle$; $(g \circ f)(x) = \log x^2$, $D_{g \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $R_{g \circ f} = \mathbb{R}$

(ii) $(f \circ g)(x) = |x| + i|x|$, $D_{f \circ g} = \mathbb{C}$, $R_{f \circ g} = \{a + ia; a \in \mathbb{R}, a \geq 0\}$; $g \circ f = |x + ix| = \sqrt{2}|x|$, $D_{g \circ f} = \mathbb{R}$, $R_{g \circ f} = \langle 0, +\infty \rangle$

4. (i) $D_{f^{-1}} = \langle -1, +\infty \rangle$, $f^{-1}(x) = -\sqrt{x+1}$

(ii) Inverzní zobrazení neexistuje, neboť f není prosté zobrazení. Platí například $f(0) = f(-1) = 1$.

(iii) $D_{f^{-1}} = (4, +\infty)$, $f^{-1}(x) = \log_2(x-4)$